

SMEPLUS Enterprise Architecture Standards v0.1

Project: SMEsPlus Enterprise Suite
Workspace: 99_SMEsPlus_Enterprise_Suite
Document Code: SMEPLUS-ENTERPRISE-STANDARDS-v0.1
Status: Draft for Architecture Office Review
Owner: Project Owner
Architecture Role: ChatGPT / Virtual Enterprise Solution Architect
Execution Role: Claude AI
Tracking Role: Jira

1. Purpose

เอกสารนี้กำหนดมาตรฐานกลางสำหรับการออกแบบ พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบงานของ SMEsPlus Enterprise Suite

มาตรฐานนี้ใช้กับทุกโมดูล ได้แก่:

- SaaS Foundation
 - CRM
 - Sales
 - Purchase
 - Inventory
 - Manufacturing
 - Accounting
 - Human Resources
 - Project / Helpdesk
 - Documents / Approval
 - Executive Dashboard
-

2. Core Architecture Principles

AP-001 SaaS Foundation First

ทุกโมดูลต้องอ้างอิง SaaS Foundation สำหรับ Tenant, User, Role, Subscription, Module Activation, Configuration, Approval, Audit และ Notification

AP-002 No Duplicate Foundation Logic

ห้ามสร้าง Logic ซ้ำในโมดูล หากเป็น Capability กลาง เช่น User, Role, Permission, Approval, Audit หรือ Notification

AP-003 Evidence-first Design

ทุก Requirement, Business Rule, API, Data Object และ Screen ต้องมีที่มา หรือบันทึกเป็น Evidence Gap

AP-004 Traceability by Default

ทุกงานต้องเชื่อมโยงได้จาก:

Requirement

→ Business Rule

→ Screen / API

→ Data Object

→ Jira Task

→ Claude Task

→ UAT

→ Release

AP-005 Modular ERP Design

แต่ละโมดูลต้องแยก Domain ชัดเจน แต่สามารถเชื่อมต่อผ่าน Integration, Event, API และ Shared Master Data

AP-006 AI-assisted but Human-approved

AI สามารถช่วยออกแบบ เขียนโค้ด ทดสอบ และสรุปงานได้ แต่ Output สำคัญต้องผ่าน Human Approval ก่อนใช้จริง

3. Standard Repository Structure

ใช้โครงสร้างหลักดังนี้:

```
99_SMEsPlus_Enterprise_Suite/  
├─ 00_Architecture_Office/  
│   ├── ADR/  
│   ├── Enterprise_Standards/  
│   ├── Review_Checklists/  
│   ├── Governance/  
│   ├── Decision_Log/  
│   ├── Reference_Architecture/  
│   └─ Design_Patterns/  
├─ 01_SaaS_Foundation/  
├─ 02_Functional_Design/  
├─ 03_Architecture_Decisions/  
├─ 04_Review_Gates/  
├─ 05_Prompts/  
├─ 06_Templates/  
├─ 07_Output_From_AI/  
├─ 08_Testing_Evidence/  
├─ 09_Security/  
└─ 10_Modules/
```

4. Standard ID Convention

Type	Format	Example
Functional Requirement	FR-[MODULE]-###	FR-PUR-001
Business Rule	BR-[MODULE]-###	BR-PUR-001
Screen	SCR-[MODULE]-###	SCR-PUR-001
API / Service	API-[MODULE]-###	API-PUR-001
Data Object	DB-[MODULE]-###	DB-PUR-001
UAT Test Case	UAT-[MODULE]-###	UAT-PUR-001
Evidence Gap	GAP-[MODULE]-###	GAP-PUR-001
Architecture Decision	ADR-####	ADR-0001
Jira Task	JIRA-[KEY]	SME-123
Claude Task	CLD-[MODULE]-###	CLD-PUR-001
ChatGPT Review	GPT-[MODULE]-###	GPT-PUR-001

5. Module Codes

Module	Code
SaaS Foundation	FD
CRM	CRM
Sales	SAL
Purchase	PUR
Inventory	INV
Manufacturing	MRP
Accounting	ACC
Human Resources	HR
Project / Helpdesk	SVC
Documents / Approval	DOC
Executive Dashboard	EXE

6. Functional Requirement Standard

ทุก Functional Requirement ต้องมีข้อมูลขั้นต่ำ:

Requirement ID:
Module:
Requirement Name:
Description:
Business Value:
Trigger:
Actor:
Pre-condition:
Post-condition:
Related Business Rule:
Related Screen/API:
Related Data Object:
Related UAT:
Jira Reference:
Evidence Reference:
Status:

Status ที่ใช้ได้:

- Draft
- Under Review
- Approved
- Accepted with Control
- Rejected
- Deprecated

7. Business Rule Standard

ทุก Business Rule ต้องระบุ:

Business Rule ID:
Module:
Rule Name:
Rule Statement:
Condition:
System Behavior:
Exception:
Approval Required:
Audit Required:
Related Requirement:
Related UAT:

Evidence Reference:
Status:

ตัวอย่าง:

BR-PUR-001:
PO cannot be created from RFQ route unless Vendor Selection is approved.

8. API / Service Standard

ทุก API หรือ Service ต้องระบุ:

API ID:
API Name:
Module:
Purpose:
Method:
Endpoint:
Request Payload:
Response Payload:
Validation:
Permission:
Audit:
Error Handling:
Related Requirement:
Related UAT:
Status:

API Naming:

/api/v1/{tenant_code}/{module}/{resource}/{action}

ตัวอย่าง:

/api/v1/{tenant_code}/purchase/rfq/create
/api/v1/{tenant_code}/sales/order/confirm
/api/v1/{tenant_code}/inventory/transfer/validate

9. Database / Data Object Standard

ทุก Data Object ต้องระบุ:

Data Object ID:
Object Name:
Module:
Purpose:
Tenant Scope:
Primary Key:
Key Fields:
Relationship:
Validation:
Audit Required:
Retention Rule:
Related API:
Related Requirement:
Status:

ทุก Transaction Table ต้องมี:

- Tenant ID
- Company ID
- Created By
- Created Date
- Updated By
- Updated Date
- Status
- Audit Reference

10. Screen Design Standard

ทุก Screen ต้องระบุ:

Screen ID:
Screen Name:
Module:
Actor:
Purpose:
Main Sections:
Fields:
Actions:
Validation:
Permission:
Audit Events:
Related API:
Related UAT:
Status:

ทุกหน้าจอ Transaction ต้องมี:

- Status Bar
 - Action Buttons
 - Audit / History Panel
 - Attachment Panel
 - Validation Error Area
 - Permission-based Actions
-

11. Approval Standard

ทุก Workflow ที่ต้องอนุมัติต้องใช้ Approval Foundation

Approval Actions:

- Submit
- Approve
- Reject
- Request Revision
- Delegate
- Escalate
- Cancel

Approval Record ต้องมี:

- Approval ID
 - Object Type
 - Object ID
 - Approver
 - Decision
 - Comment
 - Decision DateTime
 - Previous Status
 - New Status
 - Audit Reference
-

12. Audit Standard

ทุกเหตุการณ์สำคัญต้องสร้าง Audit Log

Audit Required Events:

- Status Change
- Approval Decision
- Configuration Change
- Permission Change
- Subscription Change
- Module Activation

- AI Output Approval
- Data Export
- Manual Override
- Transaction Cancellation

Audit Log ต้องเก็บ:

- Tenant ID
- User ID
- Object Type
- Object ID
- Action
- Previous Value
- New Value
- Reason
- DateTime
- Source Module
- Jira Reference
- AI Task Reference

13. Jira Standard

ทุก Jira Task ต้องมี:

Issue Type:
Module:
Requirement ID:
Business Rule ID:
Priority:
Owner:
Expected Output:
Acceptance Criteria:
Related Document:
Claude Task Reference:
Review Gate:
Status:

กติกา:

- No Requirement ID = No Jira Task
 - No Business Rule = No Claude Implementation
 - No Acceptance Criteria = No Done
 - No Review Evidence = No Close
-

14. Claude Handoff Standard

Claude Task ต้องมีข้อมูลขั้นต่ำ:

Claude Task ID:
Jira Issue:
Module:
Requirement ID:
Business Rule ID:
Screen/API/Data Reference:
Goal:
Expected Output:
Implementation Scope:
Out of Scope:
Validation Rules:
Test Scenarios:
Rollback Notes:
Evidence Gaps:

Claude ต้องส่งกลับ:

- Implementation Summary
- Files Changed
- Test Result
- Risks
- Assumptions
- Unresolved Issues
- Rollback Notes

15. ChatGPT Review Standard

ChatGPT Review ต้องให้ผลลัพธ์อย่างน้อย:

Review ID:
Module:
Document / Jira / Code Reference:
Review Type:
Findings:
Gap List:
Risk Level:
Recommendation:
Gate Result:
Next Action:

Gate Result:

- PASS
 - HOLD
 - FAIL
 - ACCEPTED WITH CONTROL
-

16. UAT Standard

ทุก Requirement ต้องมี UAT อย่างน้อย 1 รายการ

UAT ต้องมี:

UAT ID:
Requirement ID:
Scenario:
Pre-condition:
Test Steps:
Expected Result:
Actual Result:
Status:
Tester:
Evidence:
Defect Reference:

Status:

- Not Started
 - Passed
 - Failed
 - Blocked
 - Retest Required
-

17. Security Standard

ทุก Module ต้องตรวจสอบ:

- Authentication
- Authorization
- Tenant isolation
- Role permission
- Company / Branch access
- Sensitive data masking
- Audit log
- API permission
- Export permission

- Admin-only configuration

Security Rule:

No security review = No production release

18. Definition of Ready

Feature พร้อมส่งให้ Claude ทำงานเมื่อมีครบ:

- Requirement ID
- Business Rule
- Functional Description
- Screen/API/Data Object
- Acceptance Criteria
- UAT Scenario
- Permission Rule
- Audit Rule
- Jira Task
- Evidence Gap Status

ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่ง ให้สถานะเป็น HOLD

19. Definition of Done

งานจะถือว่า Done เมื่อมีครบ:

- Code / Document Completed
 - Requirement Implemented
 - Business Rule Covered
 - Unit Test / UAT Available
 - Review Gate Passed
 - Audit Requirement Covered
 - Security Requirement Covered
 - Jira Updated
 - Evidence Attached
 - Owner Accepted
-

20. Governance Rules

1. No Evidence = No Final Claim
2. No Requirement ID = No Jira Task
3. No Jira Task = No Claude Execution
4. No Business Rule = No Implementation
5. No UAT = No Done

6. No Review Gate = No Merge
 7. No Security Review = No Release
 8. No Human Approval = No AI Output in Production
 9. No Audit = No Enterprise Compliance
 10. No Traceability = No Acceptance
-

21. Immediate Adoption

เอกสารนี้ต้องใช้เป็นมาตรฐานกับงานถัดไปทั้งหมด:

1. SaaS Foundation
 2. Purchase
 3. Sales
 4. Inventory
 5. Accounting
 6. Documents
 7. Executive Dashboard
 8. CRM
 9. Manufacturing
 10. Project / Helpdesk
 11. HR
-

22. Next Document

เอกสารถัดไป:

SMEPLUS-ARCHITECTURE-REVIEW-GATE-v0.1.md

Path:

99_SMEsPlus_Enterprise_Suite/00_Architecture_Office/Review_Checklists/